

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CRÉDITOS

Casos de uso

Se identificaron los siguientes ocho casos de uso principales:

1. Registrar cliente.
2. Solicitar crédito.
3. Evaluar / aprobar crédito.
4. Desembolsar crédito.
5. Registrar pago.
6. Calcular mora.
7. Generar cierre.
8. Consultar cartera en riesgo.

Registrar cliente

Actor principal

- **Asesor de crédito:** registra la información del cliente en el sistema.

Actor secundario

- **Cliente:** proporciona sus datos personales e información requerida.

Funcionalidades del sistema

- Iniciar sesión
- Registrar cliente
- Validar datos
- Verificar cliente existente
- Consultar cliente
- Actualizar datos del cliente

Relaciones

- **Asesor de crédito** → **Iniciar sesión**

- **Asesor de crédito** → **Registrar cliente**
- **Cliente** → **Registrar cliente**
- **Registrar cliente** <<include>> **Validar datos**
- **Registrar cliente** <<include>> **Verificar cliente existente**
- **Actualizar datos del cliente** <<extend>> **Registrar cliente** cuando el cliente ya existe o sus datos deben modificarse.

Descripción breve

Permite registrar la información de un nuevo cliente. El sistema valida los datos y verifica que no exista un registro duplicado antes de crear el cliente.

Solicitar crédito

Actor principal

- **Cliente:** solicita el crédito.

Actor secundario

- **Asesor de crédito:** registra y gestiona la solicitud.

Funcionalidades del sistema

- Iniciar sesión
- Buscar cliente
- Consultar información del cliente
- Registrar solicitud de crédito
- Ingresar monto solicitado
- Ingresar plazo
- Registrar condiciones de la solicitud
- Enviar solicitud a evaluación

Relaciones

- **Cliente** → **Solicitar crédito**
- **Asesor de crédito** → **Solicitar crédito**
- **Solicitar crédito** <<include>> **Buscar cliente**
- **Solicitar crédito** <<include>> **Registrar monto y plazo**
- **Solicitar crédito** <<include>> **Registrar solicitud**
- **Registrar cliente** <<extend>> **Solicitar crédito** cuando el cliente todavía no existe.

Descripción breve

Permite que un cliente solicite un crédito. El asesor localiza al cliente, registra la información solicitada y crea la solicitud para que pueda ser evaluada posteriormente.

Evaluar / aprobar crédito

Actor principal

- **Comité de crédito:** toma la decisión sobre la solicitud.

Actor secundario

- **Asesor de crédito:** consulta o presenta la información necesaria.

Funcionalidades del sistema

- Iniciar sesión
- Consultar solicitud
- Consultar datos del cliente
- Evaluar solicitud
- Revisar condiciones
- Aprobar crédito
- Rechazar crédito
- Registrar decisión

Relaciones

- **Comité de crédito** → **Evaluar crédito**
- **Comité de crédito** → **Aprobar crédito**
- **Comité de crédito** → **Rechazar crédito**
- **Asesor** → **Consultar solicitud**
- **Evaluar crédito** <<include>> **Consultar solicitud**
- **Evaluar crédito** <<include>> **Registrar decisión**
- **Aprobar crédito** <<extend>> **Evaluar crédito** cuando cumple las condiciones.
- **Rechazar crédito** <<extend>> **Evaluar crédito** cuando no cumple las condiciones.

Descripción breve

El comité consulta la solicitud y evalúa sus condiciones. Como resultado, el crédito puede ser aprobado o rechazado y el sistema registra la decisión correspondiente.

Desembolsar crédito

Actor principal

- **Asesor de crédito:** realiza el proceso de desembolso.

Actor secundario

- **Cliente:** recibe el monto del crédito.

Funcionalidades del sistema

- Iniciar sesión
- Consultar crédito aprobado
- Validar crédito
- Registrar desembolso
- Generar plan de amortización
- Generar cuotas
- Registrar movimiento
- Consultar estado del crédito

Relaciones

- **Asesor** → **Desembolsar crédito**
- **Cliente** → **Desembolsar crédito**
- **Desembolsar crédito** <<include>> **Validar crédito aprobado**
- **Desembolsar crédito** <<include>> **Generar plan de amortización**
- **Desembolsar crédito** <<include>> **Registrar movimiento**

Descripción breve

Permite realizar el desembolso de un crédito aprobado. El sistema genera el plan de amortización y las cuotas, registra el movimiento del desembolso y deja el crédito disponible para su administración y cobro.

La relación entre el plan de amortización y el capital desembolsado es una regla explícita del proyecto.

Registrar pago

Actor principal

- **Asesor de crédito:** registra el pago recibido.

Actor secundario

- **Cliente:** realiza el pago.

Funcionalidades del sistema

- Iniciar sesión
- Buscar crédito
- Consultar cuotas pendientes
- Consultar saldo
- Registrar pago
- Calcular mora
- Aplicar pago
- Actualizar saldo
- Registrar movimiento
- Cancelar crédito

Relaciones

- **Cliente** → **Registrar pago**
- **Asesor** → **Registrar pago**
- **Registrar pago** <<include>> **Consultar cuotas pendientes**
- **Registrar pago** <<include>> **Aplicar pago**
- **Registrar pago** <<include>> **Actualizar saldo**
- **Registrar pago** <<include>> **Registrar movimiento**
- **Calcular mora** <<extend>> **Registrar pago** cuando existen obligaciones vencidas.
- **Cancelar crédito** <<extend>> **Registrar pago** cuando el saldo queda en cero.

Descripción breve

Permite registrar un pago realizado por un cliente y aplicarlo a sus obligaciones pendientes. El sistema actualiza los saldos y registra el movimiento correspondiente.

Un mismo pago no debe aplicarse dos veces y no puede aplicarse a un crédito solicitado o rechazado.

Calcular mora

Actor principal

- **No posee actor directo:** el cálculo de mora es un proceso interno del Sistema de Gestión de Créditos que se ejecuta como parte de la actualización y control de la cartera.

Funcionalidades del sistema

- Calcular días de atraso
- Clasificar tramo de mora
- Calcular capital en mora
- Calcular interés moratorio
- Declarar crédito incobrable

Relaciones

- **Calcular mora** <<include>> **Calcular días de atraso**
- **Calcular mora** <<include>> **Clasificar tramo de mora**
- **Calcular mora** <<include>> **Calcular capital en mora**
- **Calcular mora** <<include>> **Calcular interés moratorio**
- **Declarar crédito incobrable** <<extend>> **Calcular mora** cuando se superan las condiciones establecidas para esa clasificación.

Descripción breve

Permite determinar el atraso de un crédito y calcular la mora correspondiente. El sistema calcula los días de atraso, clasifica el crédito según su tramo de mora y determina el capital sobre el cual corresponde aplicar el interés moratorio.

El crédito puede pasar a estar en mora, cambiar de tramo cuando el cliente realiza un pago o volver a estado vigente cuando el atraso llega a cero. El interés moratorio se aplica únicamente al capital en mora.

Cuando se cumplen las condiciones establecidas para considerar un crédito como incobrable, dicha clasificación se incorpora como una extensión del proceso de cálculo de mora.

Generar cierre

Actor principal

- **Gerencia:** solicita y consulta la información generada mediante el proceso de cierre.

Funcionalidades del sistema

- Consolidar movimientos
- Actualizar clasificación de mora
- Calcular saldo de cartera
- Congelar cifras
- Calcular cartera en riesgo

Relaciones

- Gerencia → Generar cierre
- Generar cierre <<include>> Consolidar movimientos
- Generar cierre <<include>> Actualizar clasificación de mora
- Generar cierre <<include>> Calcular saldo de cartera
- Generar cierre <<include>> Congelar cifras
- Calcular cartera en riesgo <<extend>> Generar cierre para el cierre mensual.

Descripción breve

Permite generar un cierre con una fecha de corte y consolidar la información de la cartera correspondiente al período.

El proceso considera la consolidación de los movimientos realizados, la actualización de la clasificación de mora y el cálculo del saldo de la cartera. Posteriormente, el sistema congela las cifras del período para evitar modificaciones posteriores y evitar la duplicación de movimientos cuando se ejecute nuevamente un cierre para la misma fecha.

Para el cierre mensual, el cálculo de la cartera en riesgo puede realizarse como una extensión del proceso de cierre.

Consultar cartera en riesgo

Actor principal

- **Gerencia:** consulta la información para conocer la situación de la cartera.

Actor secundario

- **Asesor de crédito:** puede consultar los créditos que requieren seguimiento.

Funcionalidades del sistema

- Consultar cartera activa
- Consultar créditos
- Identificar créditos con atraso
- Identificar créditos reestructurados
- Identificar créditos incobrables
- Calcular capital en riesgo
- Calcular porcentaje de riesgo
- Consultar cartera por tramo
- Generar reporte

Relaciones

- Gerencia → Consultar cartera en riesgo
- Consultar cartera en riesgo <<include>> Consultar cartera activa
- Consultar cartera en riesgo <<include>> Identificar créditos en riesgo
- Consultar cartera en riesgo <<include>> Calcular capital en riesgo
- Consultar cartera en riesgo <<include>> Calcular porcentaje de riesgo
- Consultar cartera por tramo <<extend>> Consultar cartera en riesgo cuando se requiere un análisis más detallado.

Descripción breve

Permite conocer qué parte de la cartera se encuentra en riesgo. Se consideran los créditos con cuotas atrasadas más de 30 días y los créditos reestructurados; los incobrables no forman parte de la cartera activa.

El indicador se calcula con base en el capital en riesgo respecto al total de la cartera activa.

https://drive.google.com/file/d/1Gyu_4ISptAb3laUIPMmdjkuyI2ym8_CP/view?usp=sharing

Diagrama general de casos de uso

Después de identificar y documentar los ocho casos de uso principales, se elaboró un **diagrama general de casos de uso** con el objetivo de representar de manera gráfica la interacción entre los actores y las principales funcionalidades del Sistema de Gestión de Créditos.

El diagrama integra los siguientes procesos:

1. Registrar cliente.
2. Solicitar crédito.
3. Evaluar / aprobar crédito.
4. Desembolsar crédito.
5. Registrar pago.
6. Calcular mora.
7. Generar cierre.
8. Consultar cartera en riesgo.

Los principales actores identificados en el sistema son:

- Cliente
- Asesor de crédito
- Comité de crédito
- Gerencia
- Proceso de cierre / Sistema

El diagrama permite observar el flujo general del proceso:

Cliente → Solicitud de crédito → Evaluación → Crédito → Desembolso → Cuotas → Pagos → Mora → Cierre → Cartera en riesgo

Además, se representan las relaciones **<<include>>** para los procesos obligatorios y **<<extend>>** para aquellos procesos que se ejecutan bajo determinadas condiciones.

<https://drive.google.com/file/d/18vSwmyuU5CHYzgiPhIdVuqcOkfTNOtYu/view?usp=sharing>

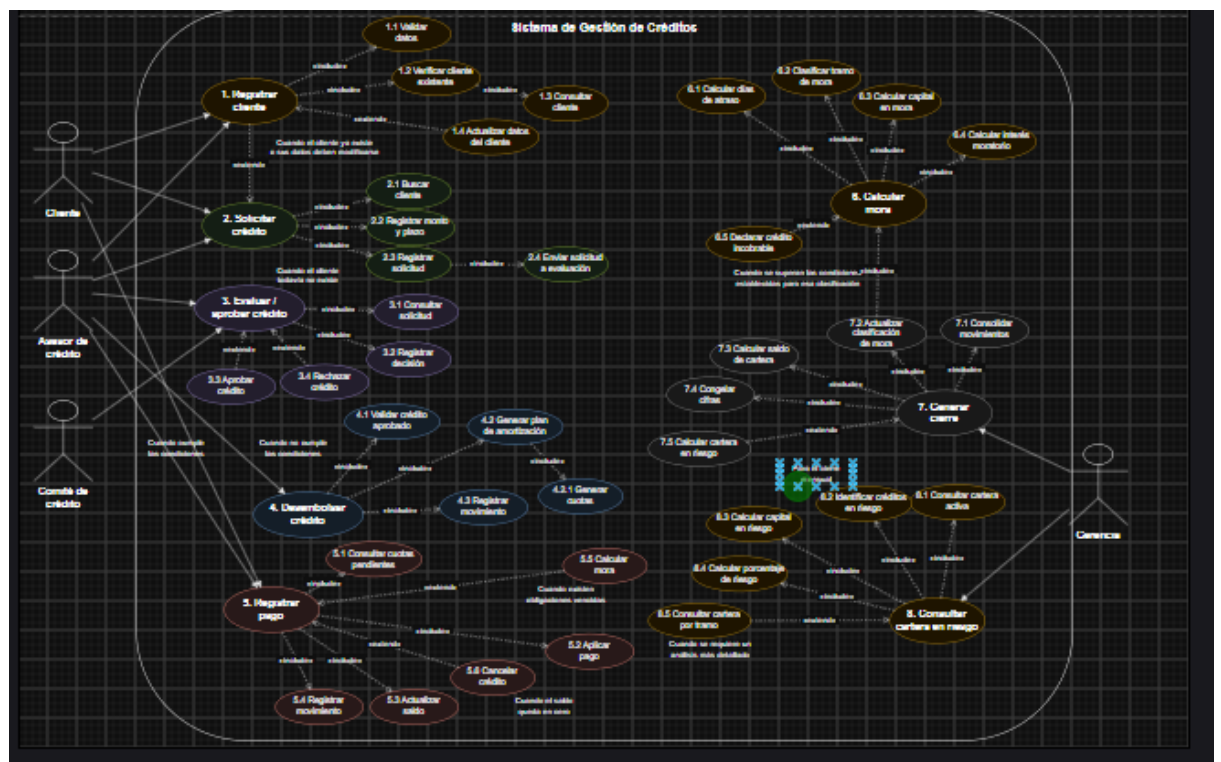


Diagrama de clases

A partir de los procesos identificados en los casos de uso se elaboró el **diagrama de clases** del Sistema de Gestión de Créditos.

Este diagrama representa las principales entidades del sistema y las relaciones existentes entre ellas.

Las clases principales identificadas son:

1. Cliente.
2. Usuario.
3. Solicitud de Crédito.
4. Crédito.
5. Plan de Amortización.
6. Cuota.
7. Pago.
8. Aplicación de Pago.
9. Mora.
10. Cierre.

El modelo representa el ciclo de vida del crédito desde la información del cliente y su solicitud hasta el desembolso, la generación de cuotas, los pagos, la mora y los procesos de cierre.

Cliente

Representa a la persona que solicita y mantiene créditos dentro del sistema.

El cliente proporciona la información necesaria para su registro y puede realizar una o varias solicitudes de crédito.

Responsabilidades principales

- Registrar información personal.
- Actualizar información.
- Realizar solicitudes de crédito.
- Realizar pagos.

Usuario

Representa a los usuarios internos que interactúan con el sistema.

Dependiendo de su rol, un usuario puede desempeñar funciones como:

- Asesor de crédito.
- Miembro del comité de crédito.
- Personal encargado de realizar operaciones.
- Personal autorizado para ejecutar procesos administrativos.

Responsabilidades principales

- Iniciar sesión.
- Gestionar solicitudes.
- Registrar operaciones.
- Registrar pagos.

Solicitud de Crédito

Representa la solicitud realizada por un cliente antes de que un crédito sea otorgado.

La solicitud contiene la información necesaria para iniciar el proceso de evaluación.

Información principal

- Fecha de solicitud.
- Monto solicitado.
- Plazo solicitado.
- Estado de la solicitud.

La solicitud puede ser evaluada, aprobada o rechazada.

Cuando una solicitud es aprobada, puede generar un crédito.

Crédito

Representa el crédito otorgado al cliente.

Es una de las entidades principales del sistema y permite administrar la información correspondiente al crédito durante todo su ciclo de vida.

Información principal

- Monto aprobado.
- Fecha de aprobación.
- Fecha de desembolso.
- Saldo de capital.

- Plazo.
- Estado.

Un crédito puede generar un plan de amortización, recibir pagos, presentar mora y participar en los procesos de cierre.

Plan de Amortización

Representa la planificación de pagos generada para un crédito.

El plan de amortización se genera después del desembolso y establece las cuotas correspondientes al crédito.

Responsabilidades principales

- Generar el plan de pagos.
- Generar cuotas.
- Establecer el capital e intereses correspondientes.

Cada crédito posee un plan de amortización.

Cuota

Representa cada obligación de pago generada dentro del plan de amortización.

Cada cuota contiene información relacionada con:

- Número de cuota.
- Fecha de vencimiento.
- Capital.
- Interés.
- Saldo pendiente.
- Estado.

Las cuotas pueden recibir aplicaciones de pago y presentar atraso.

Pago

Representa el pago realizado por un cliente para cubrir sus obligaciones pendientes.

Información principal

- Fecha de pago.
- Monto.
- Referencia.
- Método de pago.

Un crédito puede recibir múltiples pagos durante su ciclo de vida.

Cada pago puede distribuirse entre una o varias obligaciones mediante las aplicaciones de pago.

Aplicación de Pago

Representa la distribución de un pago hacia las obligaciones correspondientes.

Permite registrar el monto que se aplica a:

- Capital.
- Intereses.
- Mora.

Esta clase permite mantener la trazabilidad de la distribución de los pagos y evitar aplicaciones incorrectas o duplicadas.

Mora

Representa la información generada cuando un crédito presenta obligaciones vencidas.

Información principal

- Fecha de cálculo.
- Días de atraso.
- Tramo de mora.
- Capital en mora.
- Interés moratorio.

Un crédito puede generar registros de mora cuando existan cuotas vencidas.

Cierre

Representa la consolidación de la información financiera del sistema para una fecha de corte determinada.

El cierre permite consolidar:

- Desembolsos.
- Pagos.
- Saldos de cartera.
- Información de mora.
- Cartera en riesgo.

Además, permite conservar las cifras correspondientes a un período procesado.

Relaciones principales del diagrama de clases

Las relaciones identificadas en el modelo son las siguientes:

Cliente → Solicitud de Crédito

Un cliente puede realizar cero o múltiples solicitudes de crédito.

*Cliente 1 → 0.. Solicitud de Crédito**

Usuario → Solicitud de Crédito

Un usuario puede gestionar múltiples solicitudes.

*Usuario 1 → 0.. Solicitud de Crédito**

Solicitud de Crédito → Crédito

Una solicitud aprobada puede generar un crédito.

Solicitud de Crédito 1 → 0..1 Crédito

Crédito → Plan de Amortización

Cada crédito posee un plan de amortización.

Crédito 1 → 1 Plan de Amortización

Plan de Amortización → Cuota

Un plan de amortización está compuesto por una o varias cuotas.

*Plan de Amortización 1 → 1.. Cuota**

Crédito → Pago

Un crédito puede recibir cero o múltiples pagos.

*Crédito 1 → 0.. Pago**

Usuario → Pago

Un usuario puede registrar múltiples pagos.

*Usuario 1 → 0.. Pago**

Pago → Aplicación de Pago

Un pago puede distribuirse mediante una o varias aplicaciones de pago.

*Pago 1 → 1.. Aplicación de Pago**

Cuota → Aplicación de Pago

Una cuota puede recibir cero o múltiples aplicaciones de pago.

*Cuota 1 → 0.. Aplicación de Pago**

Crédito → Mora

Un crédito puede generar cero o múltiples registros de mora.

*Crédito 1 → 0.. Mora**

Crédito → Cierre

La información de los créditos participa en los procesos de consolidación de información correspondientes a los cierres.

<https://drive.google.com/file/d/1vln1hoRyTXnMKXgU4sZEofTOzgscYvB-/view?usp=sharing>

Diagramas de secuencia

Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia describen el orden de las interacciones entre los actores y los componentes del Sistema de Gestión de Créditos durante la ejecución de cada caso de uso.

Para efectos de la documentación, se consideran los siguientes participantes:

- **Actor:** usuario o entidad externa que inicia o participa en el proceso.
- **Sistema de Gestión de Créditos:** interfaz principal que recibe y procesa las solicitudes.
- **Módulo correspondiente:** componente encargado de ejecutar la lógica del proceso.

Registrar cliente

Participantes

- Asesor de crédito
- Sistema de Gestión de Créditos
- Módulo de Clientes
- Base de Datos

Secuencia principal

1. El **Asesor de crédito** inicia sesión en el Sistema de Gestión de Créditos.
2. El sistema valida las credenciales y permite el acceso.
3. El asesor selecciona la opción **Registrar cliente**.
4. El sistema muestra el formulario de registro.
5. El asesor ingresa la información proporcionada por el cliente.

6. El sistema envía la información al **Módulo de Clientes**.
7. El módulo valida los datos requeridos.
8. El módulo consulta en la **Base de Datos** si el cliente ya existe.
9. La Base de Datos devuelve el resultado de la consulta.

Fragmento alternativo

alt – Cliente no existe

10. El Módulo de Clientes registra la información del nuevo cliente en la Base de Datos.
11. La Base de Datos confirma la creación del registro.
12. El sistema informa al asesor que el cliente fue registrado correctamente.

else – Cliente ya existe

10. El Módulo de Clientes informa que existe un registro previo.
11. El sistema muestra los datos existentes del cliente.
12. El asesor puede solicitar la actualización de la información.
13. El sistema actualiza los datos modificados en la Base de Datos.
14. El sistema confirma la actualización.

Resultado

El cliente queda registrado o actualizado y disponible para participar en los procesos posteriores del sistema.

Solicitar crédito

Participantes

- Cliente
- Asesor de crédito
- Sistema de Gestión de Créditos
- Módulo de Créditos
- Base de Datos

Secuencia principal

1. El **Cliente** solicita un crédito al **Asesor de crédito**.
2. El asesor inicia sesión en el sistema.
3. El asesor selecciona la opción **Solicitar crédito**.
4. El sistema solicita la búsqueda del cliente.
5. El asesor ingresa los datos de identificación.
6. El Sistema de Gestión de Créditos consulta la información del cliente en la Base de Datos.

Fragmento alternativo

alt – Cliente existe

7. El sistema recupera la información del cliente.
8. El asesor ingresa el monto solicitado y el plazo.
9. El asesor registra las condiciones de la solicitud.
10. El sistema envía la información al Módulo de Créditos.
11. El Módulo de Créditos registra la solicitud en la Base de Datos.
12. La Base de Datos confirma el registro.
13. El sistema asigna el estado **Solicitada**.
14. El sistema confirma la creación de la solicitud.

else – Cliente no existe

7. El sistema informa que no existe un registro del cliente.
8. Se ejecuta el proceso **Registrar cliente**.
9. Una vez registrado el cliente, se continúa con el registro de la solicitud de crédito.

Resultado

La solicitud queda registrada con estado **Solicitada** y disponible para su evaluación.

Evaluar / aprobar crédito

Participantes

- Comité de crédito
- Asesor de crédito
- Sistema de Gestión de Créditos
- Módulo de Créditos
- Base de Datos

Secuencia principal

1. El **Comité de crédito** inicia el proceso de evaluación.
2. El comité selecciona una solicitud pendiente.
3. El sistema solicita al Módulo de Créditos la información de la solicitud.
4. El módulo consulta la información de la solicitud y del cliente en la Base de Datos.
5. La Base de Datos devuelve la información solicitada.
6. El sistema presenta al comité las condiciones y datos de la solicitud.
7. El comité realiza la evaluación.

Fragmento alternativo

alt – Crédito aprobado

8. El comité selecciona la opción **Aprobar crédito**.
9. El Módulo de Créditos actualiza el estado de la solicitud a **Aprobada**.
10. El sistema registra la decisión.
11. El sistema informa que el crédito fue aprobado.

else – Crédito rechazado

8. El comité selecciona la opción **Rechazar crédito**.
9. El Módulo de Créditos actualiza el estado de la solicitud a **Rechazada**.
10. El sistema registra la decisión.
11. El sistema informa que el crédito fue rechazado.

Resultado

La solicitud queda evaluada y registrada con un estado final de **Aprobada** o **Rechazada**.

Desembolsar crédito

Participantes

- Asesor de crédito
- Cliente
- Sistema de Gestión de Créditos
- Módulo de Créditos
- Módulo de Amortización
- Base de Datos

Secuencia principal

1. El **Asesor de crédito** selecciona un crédito para realizar el desembolso.
2. El sistema solicita la información del crédito al Módulo de Créditos.
3. El módulo consulta el estado del crédito en la Base de Datos.
4. La Base de Datos devuelve la información.

Fragmento alternativo

alt – Crédito aprobado

5. El sistema valida que el crédito se encuentra aprobado y disponible para desembolso.
6. El asesor confirma la operación.
7. El Módulo de Créditos registra el desembolso.
8. El sistema solicita al **Módulo de Amortización** la generación del plan de pagos.
9. El Módulo de Amortización genera las cuotas correspondientes.
10. El plan de amortización queda asociado al crédito.

11. El sistema registra el movimiento de desembolso.
12. La Base de Datos actualiza el estado del crédito.
13. El sistema confirma el desembolso al asesor y al cliente.

else – Crédito no aprobado

5. El sistema rechaza la operación.
6. El sistema informa que únicamente pueden desembolsarse créditos aprobados.

Resultado

El crédito queda desembolsado, con un plan de amortización, cuotas generadas y un movimiento financiero registrado.

Registrar pago

Participantes

- Cliente
- Asesor de crédito
- Sistema de Gestión de Créditos
- Módulo de Pagos
- Módulo de Mora
- Base de Datos

Secuencia principal

1. El **Cliente** realiza un pago.
2. El **Asesor de crédito** selecciona la opción **Registrar pago**.
3. El sistema solicita la búsqueda del crédito.
4. El asesor identifica el crédito correspondiente.
5. El sistema consulta el estado del crédito, las cuotas pendientes y el saldo.
6. La Base de Datos devuelve la información.
7. El asesor ingresa el monto recibido.
8. El sistema valida que el pago pueda ser aplicado al crédito.

Fragmento alternativo

alt – Crédito válido para recibir pagos

9. El sistema registra el pago.
10. El Módulo de Pagos determina las obligaciones pendientes.
11. El pago se aplica a las cuotas correspondientes.
12. El sistema actualiza el saldo.
13. El sistema registra el movimiento financiero.

opt – Existen obligaciones vencidas

14. El sistema consulta o actualiza la información de mora correspondiente.
15. El Módulo de Mora calcula los días de atraso y el monto de mora aplicable.

opt – Saldo igual a cero

16. El sistema actualiza el estado del crédito a **Cancelado**.
17. El sistema confirma el registro del pago.

else – Crédito no válido

9. El sistema rechaza el registro.
10. El sistema informa que no pueden registrarse pagos para créditos solicitados o rechazados.

Resultado

El pago queda registrado una sola vez, aplicado a las obligaciones correspondientes y el saldo del crédito queda actualizado.

Calcular mora

Participantes

- Sistema de Gestión de Créditos
- Módulo de Mora
- Módulo de Créditos
- Base de Datos

Secuencia principal

1. El Sistema de Gestión de Créditos inicia internamente el proceso de cálculo de mora.
2. El sistema solicita al Módulo de Mora la información de las cuotas activas.
3. El Módulo de Mora consulta las cuotas en la Base de Datos.
4. La Base de Datos devuelve las cuotas pendientes y sus fechas de vencimiento.
5. El Módulo de Mora identifica las cuotas vencidas.
6. El sistema calcula los días de atraso.
7. El sistema clasifica el crédito según el tramo de mora.
8. El sistema identifica el capital correspondiente a las cuotas vencidas.
9. El sistema calcula el interés moratorio aplicable únicamente al capital en mora.
10. El Módulo de Mora actualiza la información correspondiente en la Base de Datos.

Fragmento alternativo

alt – No existen cuotas vencidas

11. El sistema actualiza el crédito como **Vigente**.
12. El proceso finaliza.

else – Existen cuotas vencidas

11. El sistema mantiene o actualiza la clasificación de mora.
12. El sistema conserva el monto de capital en mora.
13. El sistema registra el interés moratorio calculado.

opt – Condiciones de incobrabilidad cumplidas

14. El sistema actualiza la clasificación del crédito como **Incobrable**.

Resultado

La información de mora del crédito queda actualizada según los días de atraso, el capital vencido y las condiciones establecidas.

Generar cierre

Participantes

- Gerencia
- Sistema de Gestión de Créditos
- Módulo de Cierre
- Módulo de Créditos
- Módulo de Mora
- Base de Datos

Secuencia principal

1. La **Gerencia** solicita la generación del cierre.
2. El sistema solicita la fecha de corte.
3. La gerencia selecciona la fecha correspondiente.
4. El Sistema de Gestión de Créditos envía la solicitud al Módulo de Cierre.
5. El Módulo de Cierre consulta los movimientos correspondientes al período.
6. La Base de Datos devuelve los movimientos registrados.
7. El módulo consolida los desembolsos y pagos.
8. El Módulo de Cierre solicita la actualización de la clasificación de mora.
9. El Módulo de Mora ejecuta el cálculo correspondiente.
10. El Módulo de Cierre calcula el saldo total de la cartera.
11. El sistema consolida las cifras del período.

Fragmento alternativo

alt – Cierre diario

12. El sistema genera la información correspondiente al cierre diario.

else – Cierre mensual

12. El sistema calcula la cartera en riesgo.
13. El sistema incorpora los créditos clasificados como incobrables en la información correspondiente al cierre mensual.
14. El Módulo de Cierre congela las cifras del período.
15. La Base de Datos almacena la información consolidada.
16. El sistema confirma la generación del cierre.

Resultado

El cierre queda generado para la fecha seleccionada y las cifras consolidadas quedan almacenadas y congeladas para evitar modificaciones o duplicación de movimientos.

Consultar cartera en riesgo

Participantes

- Gerencia
- Asesor de crédito
- Sistema de Gestión de Créditos
- Módulo de Cartera
- Base de Datos

Secuencia principal

1. La **Gerencia** o el **Asesor de crédito** seleccionan la opción **Consultar cartera en riesgo**.
2. El sistema envía la solicitud al Módulo de Cartera.
3. El módulo consulta la información de la cartera activa en la Base de Datos.
4. La Base de Datos devuelve la información de los créditos activos.
5. El módulo identifica los créditos con cuotas atrasadas.
6. El módulo identifica los créditos reestructurados.
7. El módulo excluye de la cartera activa los créditos clasificados como incobrables.
8. El sistema calcula el capital en riesgo.
9. El sistema calcula el porcentaje de cartera en riesgo respecto al total de la cartera activa.
10. El sistema presenta la información al usuario.

Fragmento opcional

opt – Consulta detallada por tramo

11. El usuario solicita un análisis más detallado.
12. El sistema clasifica la información de la cartera por tramos.
13. El sistema muestra el detalle solicitado.

Resultado

El usuario obtiene información sobre la cartera en riesgo, incluyendo el capital en riesgo, el porcentaje correspondiente y, cuando sea requerido, la distribución de la cartera por tramos.

https://drive.google.com/file/d/1bEkQQNvf_fdloXUCoRU-SISzjsFI8EY/view?usp=sharing

Diagrama de estados

Se elaboró el **diagrama de estados del ciclo de vida del crédito**, representando los diferentes estados por los que puede pasar una solicitud y crédito durante su gestión.

Se definieron los siguientes estados:

- **SOLICITADO**
- **APROBADO**
- **RECHAZADO**
- **ANULADO**
- **VIGENTE**
- **EN_MORA**
- **REESTRUCTURADO**
- **CANCELADO**
- **INCOBRABLE**

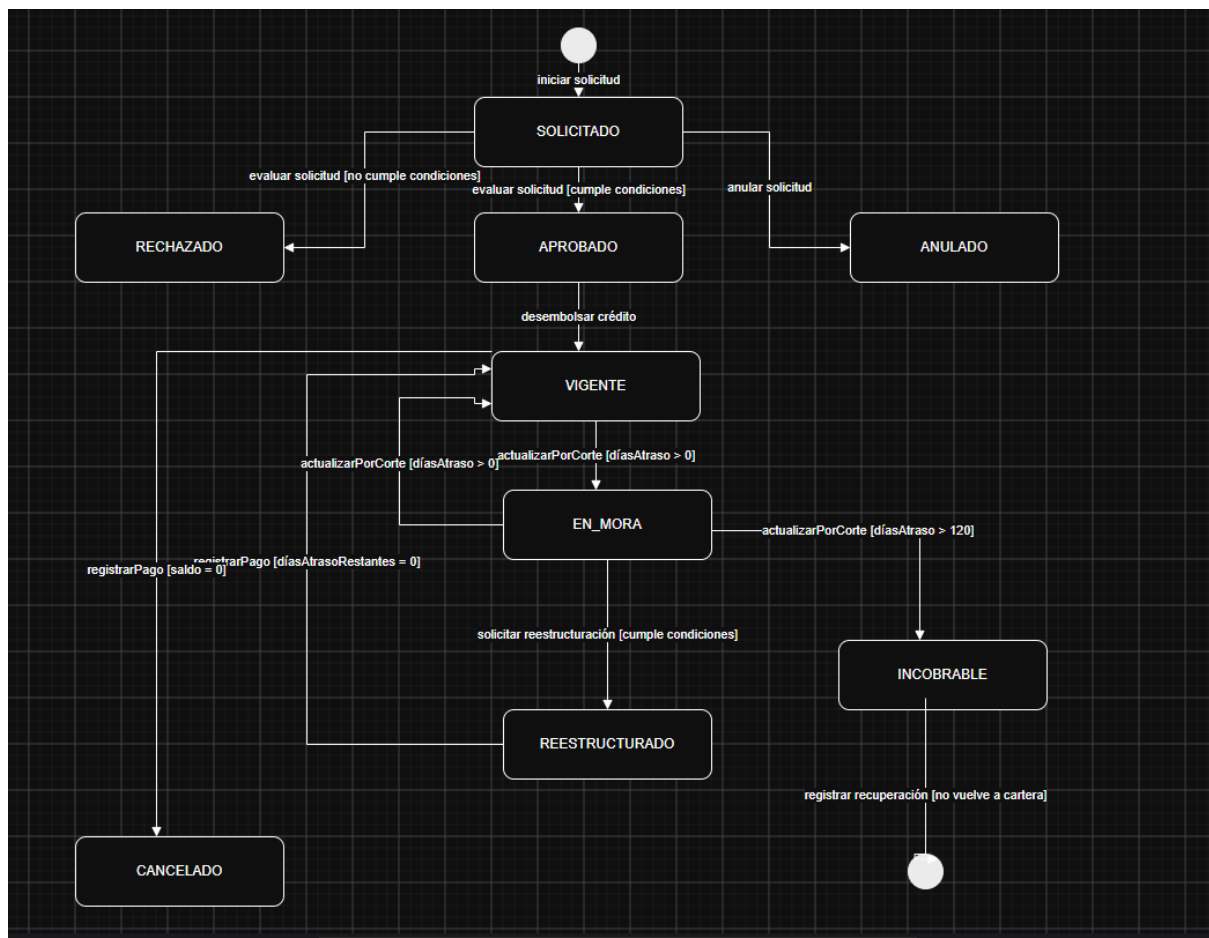
También se documentaron las principales transiciones y condiciones del ciclo de vida:

- **SOLICITADO** → **APROBADO**, cuando la solicitud cumple las condiciones de evaluación.
- **SOLICITADO** → **RECHAZADO**, cuando no cumple las condiciones establecidas.
- **SOLICITADO** → **ANULADO**, cuando se anula la solicitud.
- **APROBADO** → **VIGENTE**, al realizarse el desembolso.

- **VIGENTE** → **EN_MORA**, cuando existen días de atraso.
- **EN_MORA** → **VIGENTE**, cuando el pago elimina el atraso pendiente.
- **EN_MORA** → **REESTRUCTURADO**, cuando se solicita y aprueba una reestructuración.
- **REESTRUCTURADO** → **VIGENTE**, cuando se normaliza la situación del crédito.
- **REESTRUCTURADO** → **EN_MORA**, cuando vuelve a presentar atraso.
- **VIGENTE / EN_MORA / REESTRUCTURADO** → **CANCELADO**, cuando el saldo del crédito llega a cero.
- **EN_MORA** → **INCOBRABLE**, cuando los días de atraso superan los 120 días.
- **INCOBRABLE** → **estado final contable**, registrando cualquier recuperación sin reincorporar el crédito a la cartera activa.

El diagrama incorpora **eventos y guardas** para representar las condiciones de transición, incluyendo $\text{díasAtraso} > 0$, $\text{díasAtrasoRestantes} = 0$, $\text{saldo} = 0$ y $\text{díasAtraso} > 120$.

El diagrama fue elaborado en formato **editable de draw.io**, manteniendo las conexiones entre estados y diferenciando las transiciones normales, recuperación de cartera, reestructuración, cancelación e incobrabilidad.



<https://drive.google.com/file/d/1hqllcNo4TP7hpSmKalq4Rpn1kkiSL8Y4/view?usp=sharing>